Introdução

O que é a investigação

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Investigação

- O conhecimento científico e tecnológico é um dos principais pilares das dinâmicas de desenvolvimento económico, social e cultural das sociedades
- A aplicação prática do trabalho de I&D constitui um dos impulsionadores do crescimento
- As ideias do investigador são relevantes quando partilhadas com a comunidade
- I&D é uma actividade desafiante e propícia a espíritos de rebeldia intelectual

Resultados da Investigação

- Contribuição para a resolução de um problema numa área do conhecimento cientifico
- Disponibilizar os dados necessários para que os resultados possam ser replicados por outros investigadores
- Divulgação à comunidade cientifica pelos canais próprios
- Contribuições para trabalho futuro

Metodologias de investigação: Teórica

- Desenvolver uma teoria para explicar um conceito
  - Propor hipóteses e testar alternativas
  - Recolher dados que confirmam ou refutem a hipótese formulada
- Algoritmos para processar/resolver um problema do mundo real
- Avaliação por meio de métodos formais/matemáticos
- "*Learn from Writing*"
  - Ler trabalho relacionado de forma selectiva e com espírito critico
  - Recurso a aplicações informáticas para suporte à formulação de hipóteses

Metodologias de investigação: Experimental

- Desenvolver e testar uma solução com base num teorema/hipótese
- Avaliação dos resultados através de um demonstrador
- Com base no resultados dos testes introduz melhoramentos sucessivos ao demonstrador
- "*Learn from Doing*"
  - Ler trabalho relacionado de forma selectiva e com espírito critico
  - Recurso a aplicações informáticas para testar as hipóteses

Metodologias de investigação: Aplicada

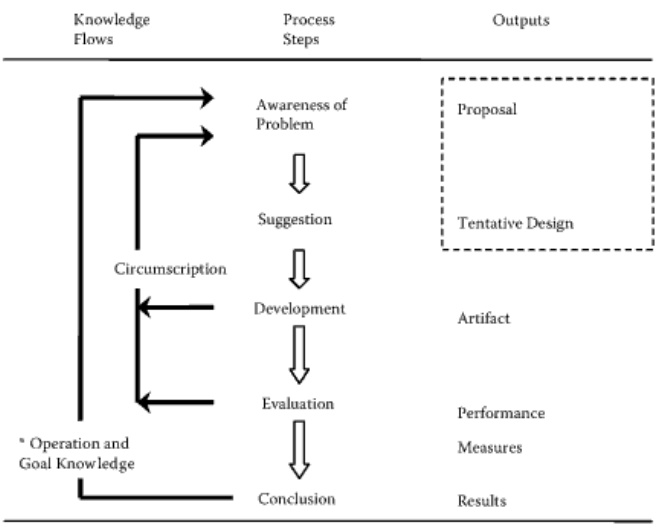
- Baseada em caso de estudo derivados de problemas concretos (Empresa, Administração Publica, Ensino, Projecto I&D, Software Piloto, etc.)
- Desenvolver, implementar e testar uma solução protótipo, com um âmbito bem definido
- Avaliação dos resultados através de cenários e dados reais
- "*Learn from Doing*"
  - Ler trabalho relacionado de forma selectiva e com espírito critico
  - Desenvolvimento de uma solução para a resolução de um problema

Investigação & Método Cientifico

- **Método Científico:** processo em etapas para obter, do modo mais rigoroso e inequívoco possível, conhecimento científico.

- Etapas típicas:
  1 – Observação
  2 – Formulação de Hipótese
  3 – Experimentação
  4 – Interpretação dos Resultados
  5 – Conclusão

Etapas de uma metodologia de investigação



fonte: Design Science Research Methods and Patterns, Vijay K. Vaishnavi, William, CRC Press, 2007.

Modelos de validação da investigação

Método	Descrição
Project monitoring	Observação: recolha dos dados gerados durante a execução do projecto; pouca intervenção nos resultados
Case study	observação: recolha de dados de um ou vários projectos análise comparativa (Baseline); focado num conjunto de objectivos específicos
Assertion	observação: realização de testes preliminares antes de uma validação mais formal; experimentação é pouco válida pois depende da tecnologia utilizada
Field study	observação: variante mais simples do Case Study; análise de uma situação ou produto bem definido
Literature search	Histórico: confirmar a validade de uma hipótese ou validar os resultados obtidos com dados publicados em trabalho relacionado
Legacy (opensource)	Histórico: utilização e consulta dos artefactos e documentação de projectos anteriores como base de referência para novos projectos; se esse material não está disponível então estamos perante o método *Lessons Learned*

Modelos de validação da investigação

Método	Descrição
Lessons learned	Histórico: publicação das ilações retiradas de um projecto que terminou; a análise destas publicações permite retirar aspectos qualitativos para trabalhos futuros.
Static analysis	Histórico: foco está na análise das características do produto da investigação; comparação dos resultados face à complexidade do trabalho realizado
Replicated experiments	Controlado: Identificação e descrição das variáveis e do contexto de modo a permitir a replicação dos resultados por investigadores; custo envolvido pode ser elevado (quando simplificado tornar-se numa variante do *Case Study*)
Synthetic experiments	Controlado: criar uma experimentação num contexto mais restrito face ao âmbito de um projecto; estudo de um aspecto especifico/actividade do projecto; equipas pequenas
Dynamic analysis	Controlado: teste às funcionalidades de um sistema/produto; geração de scripts e utilização de benchmarking para execução de testes futuros; problemas de generalização dos resultados para outros domínios ou conjunto de dados
Simulation	Contolado: teste da realidade via ambientes virtualizados; simular o comportamento do mundo real com recurso a algoritmos; definição das condições/variáveis do ambiente

Investigação: Por onde começar (1/3)

- Motivação para a investigação
  - MsC
  - PhD
  - Pós-Doutoramento
  - Carreira de investigador
  - Progressão na carreira profissional
  - Investimento na valorização pessoal

Investigação: Por onde começar (2/3)

- **Ler**
  - Actividade fundamental na vida de um investigador
  - Fontes: livros, artigos em revistas cientificas (*journals*), *proceedings* das conferências, resumos publicações, site dos investigadores/grupos I&D
- **Postura pro-activa**
  - Recolher junto das pessoas informação sobre a actividade de I&D que exercem
  - Resumo da área de interesse
  - Reflectir no CV o trabalho de I&D
- **Preparação prévia**
  - Participar em grupos de discussão
  - Gabinetes de aconselhamento
  - Contactar docentes, falar com os colegas (MSc e PhD)

Investigação: Por onde começar (3/3)

- Disciplinas complementares
- Criar um registo desde o inicio
  - Actividade investigação (livros, artigos, anotações, rabiscos, esquemas /desenhos, sites, contactos, emails, …)
  - Conjunto de ideias e contribuições externas
  - Escrever resumos com regularidade
  - Reservar um dia/semana para rever e actualizar o registo
- Definir objectivos
  - Um passo de cada vez (estratégia: *Divide-and-Conquer)*
  - Manter o foco
  - Dedicação e persistência

Comunidade Cientifica (1/3)

- Rede de contactos
  - Orientador
  - Grupos de Investigação
  - Investigador Sénior de mérito reconhecido (**Leão**)
- Tipos Publicações
  - Poster
  - Relatórios Técnicos (projectos I&D)
  - Workshops
  - Conferencias
  - Journals
  - Livro (ou capitulo de um livro)

Comunidade Cientifica (2/3)

- Artigos (*Paper*)
  - Permitir ao leitor avaliar o trabalho de I&D
  - Descrever a apresentar os factos
  - Destacar objectivamente quais são as contribuições
  - Clareza na forma como os resultados foram obtidos
- Relevância das Publicações (*proceedings*)
  - Workshops: rede de investigadores com interesses comuns numa área /tema especifico
  - Conferencias: trabalho de síntese, linguagem simples, *short paper* (6 pag) ou *long paper* (12 pag.)
  - Journals: rigor, relevante, linguagem técnica, *long paper* (12-20 pag)
  - Livro (e.g., Tema da Tese)

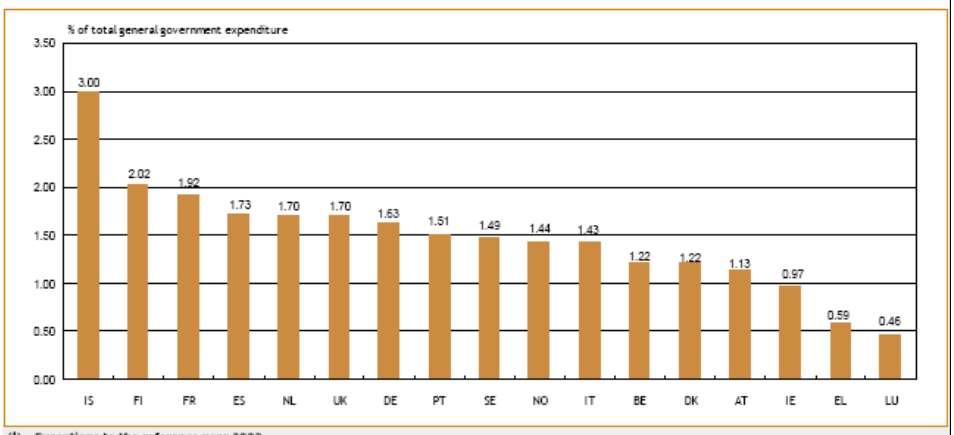
Comunidade Cientifica (3/3)

- Atitude do investigador perante a investigação
  - Dedicação de muitas horas a um tema muito especifico
  - Constante leitura de trabalho relacionado
  - Rede de contactos muito activa
  - Participação regular em eventos científicos
- Capacidade de análise critica de forma construtiva
  - Contribuir para solução
  - Promover a investigação
  - Ajudar jovens investigadores a conquistarem a sua reputação de Leão

Avaliação da investigação

- Reconhecimento cientifico
  - Nº de publicações
  - Organização de eventos científicos
  - Participação em comissões e Júris
- Participação em projectos de I&D
- Transferência de conhecimento
- Benefícios para o ensino
  - Nº de jovens investigadores (MSc e PhD)
  - Programas curriculares

Investimento na investigação científica em Portugal

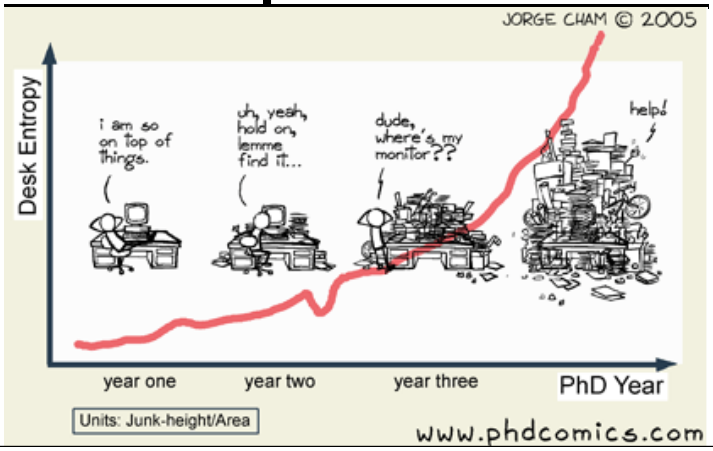


(1) **Exceptions to the reference year 2002**
IT, UK, IS and NO: 2001;
ES: 2000.
(2) EL, FR, IE, IT, AT, FI and SE: provisional data.

Source: Eurostat.

I&D análise comparativa

- Proporção de investigadores em relação à população
  (fonte: EuroStat)
  - EUA - quinze em cada mil
    - 20% dos investigadores exercem funções na universidade
    - 80% estão ligados ao sector industrial
  - Europa - dez em cada mil
    - 50% dos investigadores exercem funções na universidade
    - 50% estão ligados ao sector industrial
  - Portugal – três em cada mil
    - 90% dos investigadores exercem funções na universidade
    - 10% estão ligados ao sector industrial

Como Redigir trabalhos de investigação?

Tema da próxima Sessão